



다인자산운용

리서치 텔레그램 채널 가입 링크 QR코드

다인자산운용 준법감시인 심사필 제 DAM-202607-04

작성일: 26. 7. 20

작성자: 김 성 환

## IPO 기업 보고서



## 인제니아테라퓨틱스 (기술특례상장 A/A)

## 기업 개요

손상된 미세혈관을 복구할 수 있는 TIE2 직접 활성화 기술을 보유한 바이오텍으로, 2018년 설립. 이후 카이스트 및 IBS로부터 특허 독점실시권을 도입했으며, 2022년 10월 뉴코인 EyeBio와 기술이전 및 공동연구개발 계약을 체결. 2024년 7월 미국 머크가 EyeBio를 인수했으며, 올해 상반기 임상 3상에 돌입.

미국 Merck가 진행 중인 IGT-427(MK-8748)의 임상 2b/3상은 NVAMD(신생혈관성 노인성 황반변성)를 적응증으로 2건이 진행 중이며, 각 임상은 960명의 환자를 대상으로 함. IGT-427은 인제니아테라퓨틱스의 리딩 파이프라인으로, 2022년 EyeBio에 전임상 단계에서 약 1조원 규모로 기술수출됐고, 2024년 7월 Merck가 EyeBio를 인수한 이후 지속적으로 개발해 왔음. 2024년 11월 개시한 임상 1/2a상을 2026년 4월 완료했으며, 같은 시기 임상 2b/3상 개발에 진입. 후기 임상 프로그램의 주요 완료 시점은 2028년, FDA 승인은 2029년을 목표로 하고 있음. Merck가 해당 파이프라인의 개발을 빠르게 진행하는 배경에는 2028년 예정된 키트루다의 미국 독점권 만료에 대비한 차기 성장동력 확보 전략이 있는 것으로 판단됨. Merck는 2026년 1월 JP모건 헬스케어 컨퍼런스에서 키트루다(25년 매출 약 317억불)의 독점권 만료에 대비한 **신규 성장동력과 안과 포트폴리오를 제시했으며, IGT-427이 해당 안과 포트폴리오에 포함됨**. Merck는 안과 포트폴리오의 중장기 매출 기회를 50억달러 이상으로 제시했으며, 해당 전략의 일환으로 IGT-427의 후기 임상도 빠르게 진행 중인 것으로 판단됨.

IGT-427을 관통하는 핵심 기술은 **TIE2의 직접 활성화**에 있음. TIE2는 혈관내피세포 표면에 주로 발현되는 수용체 티로신 키나아제로, 혈관 안정화와 정상화에 관여하는 핵심 수용체임. ANG1은 TIE2를 활성화하는 반면, ANG2는 병적 혈관 환경에서 ANG1과 경쟁하며 TIE2 신호를 약화시키는 역할. **TIE2가 활성화되면 혈관내피세포의 생존력이 높아지고 내피 장벽이 강화돼 혈관 누수와 부종, 염증이 감소**. 동사는 TIE2 직접 활성화와 질병 유발 단백질의 포획 및 제거 기능을 결합한 LCIDEC 플랫폼을 개발했으며, 해당 플랫폼이 적용된 대표 파이프라인이 IGT-427임. 특히 독자적인 에피토프에 결합해 ANG2가 높은 병적 환경에서도 TIE2를 활성화하고, TIE2 수용체의 절단과 소실을 억제할 수 있다는 점에서 기존 치료제와 차별화.

노인성 황반변성과 당뇨병성 황반부종의 표준 치료제는 대부분 VEGF 저해제. anti-VEGF 계열 아일리아의 미국 매출은 2024년 60억달러에서 2025년 44억달러로 27% 감소했으며, 이는 Roche 바비스모의 시장 침투를 포함한 경쟁 심화 영향으로 파악됨. 2025년 바비스모의 글로벌 매출은 53억달러로 전년 대비 약 12% 성장. 바비스모는 VEGF와 ANG2를 동시에 저해하는 이중항체로, VEGF 억제와 함께 혈관 안정화 기전을 추가한 치료제임. 다만 ANG2를 억제한 이후 주변의 ANG1이 TIE2에 결합하도록 유도하는 간접 활성화 방식이기 때문에 ANG1의 존재와 농도에 영향을 받음. 반면 **IGT-427은 TIE2를 직접 활성화해 ANG1 의존도를 낮추고, ANG2가 높은 병적 환경에서도 TIE2 활성화를 유도할 수 있다는 점에서 차별화**. 동사는 IGT-427과 관련해 2026년 임상 2b/3상 진입, 2028년 후기 임상 완료, 2029년 FDA 승인에 따라 2029년까지 총 1억8,100만달러의 마일스톤 유입을 추정 중.

## 결론

**IGT-302는 IGT-427과 함께 EyeBio에 기술수출됐던 녹내장 치료제**. 녹내장은 방수 배출 저하에 따른 안압 상승이 주요 원인으로, 눈 앞쪽에 위치한 슐렘관이 방수의 주요 배출 기능을 담당. IGT-302는 슐렘관 내 TIE2를 활성화해 손상된 구조와 기능을 회복시키고 방수 배출 경로를 정상화하는 기전으로 First-in-class 잠재력 보유. 기존 치료제가 방수 생성을 억제하거나 보조 배출 경로를 확대하는 방식인 데 반해, **IGT-302는 녹내장의 주요 병태생리 구조인 슐렘관 자체를 정상화한다는 점에서 차별화되며 현재 Merck와 공동연구 진행 중**.

**IGT-303은 당뇨병성 신경병증을 포함한 만성신장질환을 적응증으로 임상 2a상 진행 중**. 임상 1상에서는 건강한 성인 46명을 대상으로 안전성과 내약성을 확인했으며, 호주와 뉴질랜드에서 임상 2a상 환자를 모집 중이고 한국에서도 2026년 6월 임상 2a상 승인을 획득. IGT-303은 사구체 내 미세혈관 내피세포 표면의 TIE2를 활성화해 혈관내피세포의 생존과 혈관 안정성을 높이고 사구체의 여과 기능을 회복시키는 기전. 당뇨병성신장질환을 보유한 원숭이 모델에서 **소변으로 배출되는 단백질의 정도를 나타내는 지표인 UACR이 약 58% 감소하는 효능 확인**. 전임상 단계에서 높은 치료 잠재력을 확인했다는 점은 주목해볼 필요가 있으며, 환자 대상 임상에서 단백질 감소 효능이 재현되는지가 중요.

이번 공모자금을 통해 **동사가 주력으로 개발할 파이프라인은 IGT-532로, VEGF 및 PD-1 저해, TIE2 활성화를 하나의 항체에 구현한 삼중항체임**. anti-VEGF와 면역관문억제제 병용요법은 여러 암종에서 상용화됐지만, TIE2 활성화 기능까지 포함한 삼중항체는 공개된 파이프라인 기준 차별화된 구조를 보유. TIE2 활성화와 VEGF 저해 기능을 가진 이중항체를 PD-1 항체와 병용했을 때 대장암 성장 억제 효능이 각 단독 처리 대비 높게 나타난 동물실험 데이터를 확보했다는 점에서 주목할 필요가 있음. 현재 선도물질 최적화 단계로 2026년 하반기 CMC와 IND-enabling study를 개시하고, 2027년 하반기 임상 1/2a상 진입을 목표로 함.

글로벌 안과질환 치료제 시장은 NVAMD, DME(당뇨병성 황반부종), BRVO(분지망막정맥폐쇄) 등을 중심으로 확대 중이며, **2024년 기준 각 시장은 84억달러, 65억달러, 9억달러 규모로 단순 합산 기준 약 158억달러에 달함**. IGT-427이 글로벌 제약사의 임상 2b/3상 단계에 진입했다는 점에서 TIE2 직접 활성화 기술이 추가 파이프라인으로 확장될 수 있다는 점은 확인된 것으로 평가됨. 이를 기반으로 녹내장, 만성신장질환, 항암 분야로 파이프라인을 확장하고 있다는 점도 주목할 필요가 있다고 판단됨.

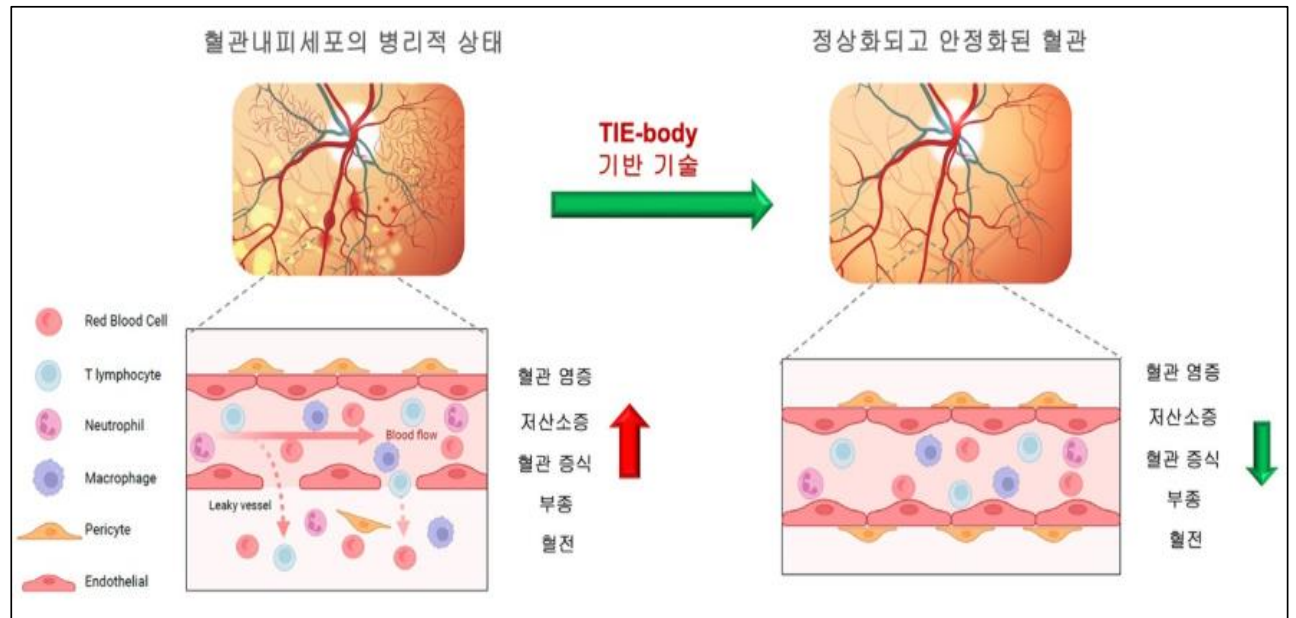
|      |               |            |                       |                |        |
|------|---------------|------------|-----------------------|----------------|--------|
| 공모개요 | 기발행 DR수       | 44,189,111 | 유통 가능 DR 비중           |                | 25.60% |
|      | 구주매출(DR)      |            | DR당 공모 가격 (하단/상단) (원) | 12,000         | 14,500 |
|      | 신주매출(DR)      | 5,000,000  | 공모 금액 (하단/상단) (억원)    | 600            | 725    |
|      | 미행사 주식매수선택권   | 4,325,814  | 예상 시가 총액 (하단/상단) (억원) | 6,452          | 7,796  |
|      | 전환사채 희석가능 DR수 |            | 주관사                   | 삼성             |        |
|      | 상장주선인 의무인수분   | 250,000    | 공모자금 용도               | 연구개발, 기타운영비    |        |
|      | 주관사 신주인수권(DR) |            | 수요예측 기간               | 26.7.20 ~ 7.24 |        |
|      | 공모 후 DR수      | 53,764,925 | 청약 기일                 | 26.7.30 ~ 7.31 |        |

\* DR (Depository Receipt, 주식예탁증서): 어떤 기업의 주식을 자국이 아닌 해외 증시에서 거래할 수 있도록 발행하는 대체 증권으로, 원주(원래 주식)를 예탁기관에 맡기고 이를 대신하는 증서를 현지 시장에서 매매하게 만든 것

|                     |              |        |             |        |          |        |
|---------------------|--------------|--------|-------------|--------|----------|--------|
| 지분구조                | 공모전 비중       |        | 공모후 비중      | 락업 물량  | 유통 가능 물량 | 확약 기간  |
|                     | 최대주주 등       | 22.90% | 20.60%      | 20.60% |          | 1~3년   |
|                     | 전문투자자        | 35.60% | 31.90%      | 30.00% | 1.90%    | 1개월~1년 |
|                     | 벤처금융         | 6.10%  | 5.50%       | 5.50%  |          | 1개월~1년 |
|                     | 개인 및 일반 법인   | 18.70% | 16.80%      | 13.20% | 3.60%    | 1개월~1년 |
|                     | 기타기존주주       | 16.50% | 14.80%      | 4.80%  | 10.00%   | 1개월~1년 |
|                     | 공모주주         |        | 10.10%      |        | 10.10%   |        |
| 상장 이후<br>유통가능<br>DR | 유통 가능 주식수 비율 |        | 추가 되는 주식 비중 |        |          |        |
|                     | 상장일 유통가능     | 25.6%  | -           |        |          |        |
|                     | 1개월뒤 유통 가능   | 58.4%  | 32.80%      |        |          |        |
|                     | 3개월뒤 유통 가능   | 62.7%  | 4.30%       |        |          |        |
|                     | 6개월뒤 유통 가능   | 63.9%  | 1.20%       |        |          |        |
|                     | 12개월뒤 유통가능   | 72.5%  | 8.60%       |        |          |        |
|                     | 36개월뒤 유통가능   | 100.0% | 27.50%      |        |          |        |

|             |                                              |      |         |         |         |         |         |
|-------------|----------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| (단위: 억원)    |                                              | 2024 | 2025    | 2026(E) | 2027(E) | 2028(E) | 2029(E) |
|             | 영업수익                                         | 26   | -       | 462     | 939     | 3,673   | 2,113   |
|             | (y-y)                                        |      |         | #DIV/0! | 103%    | 291%    | -42%    |
|             | 영업이익                                         |      | -336    | 140     | 377     | 2,643   | 1,390   |
|             | 영업이익률                                        | 0.0% | #DIV/0! | 30.4%   | 40.1%   | 71.9%   | 65.8%   |
|             | 당기순이익                                        |      | -267    | 140     | 398     | 1921    | 1060    |
| (단위: 백만USD) |                                              |      |         | 2026(E) | 2027(E) | 2028(E) | 2029(E) |
|             | 영업수익                                         |      |         | 32      | 65      | 255     | 147     |
|             | (y-y)                                        |      |         |         | 103%    | 291%    | -42%    |
| 목 표         | IGT-427 (마일스톤) - 임상 2b/3개시, 임상 3상 완료, FDA 승인 |      |         | 11      |         | 110     | 60      |
|             | IGT-302 (연구지원금)                              |      |         | 3       |         |         |         |
|             | IGT-302 (개발 마일스톤) - 26년 전임상, 28년 임상1/2a      |      |         | 18      |         | 4       |         |
|             | IGT-303 (계약금) - 27년 L/O 목표                   |      |         |         | 65      |         |         |
|             | IGT-303 (개발 마일스톤) - 28년 임상 3상 목표             |      |         |         |         | 141     |         |
|             | IGT-532 (계약금) - 29년 L/O 목표                   |      |         |         |         |         | 87      |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 기술관련 | <p><b>* 동사는 미세혈관(Microvasculature)이 손상되었거나 기능이 비정상인 상태에서 이를 복구하고 정상화하는 기술 및 후보물질 개발 중</b></p> <p>* 인체의 혈관은 혈관내피세포 단일층을 중심으로 이루어져 있고, 혈관 누출이나 염증, 부종, 혈액응고반응으로 작은 혈전이 생기거나 혈관이 없어지는 현상 발생</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 다양한 혈관 질환과 만성 질환의 직간접적인 발병 및 진행 요인이 됨</li> </ul> <p>* 동사는 다양한 혈관 질환들(안구, 신장, 심혈관, 뇌질환)을 타깃 질환으로 삼고 있으며, 혈관의 염증과 부종을 낮추고 혈관 누출을 줄이는 기능을 가짐</p> <p>* 10여 종 이상의 치료용 항체나 화합물이 비정상적인 혈관 성장을 억제하는 효능으로 미국 FDA 허가를 받아 시판됨</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대부분 혈관내피세포성장인자(VEGF) 신호기작을 저해하는 VEGF 저해제로, 아바스틴, 루센티스, 아일리아, 수텐트, 인리타 등이 있음</li> <li>- 하지만 <b>손상된 혈관을 복구하고 보호하여 정상화하는 약물은 현재 시장에 없는 상황</b></li> </ul> <p>* 동사는 LCIDEC 플랫폼 기술과 TIE-body 기술을 개발했고(원천은 카이스트 및 기초과학연구원), 이를 기반으로 만들어진 물질인 IGT-427을 2022년 10월 안구 질환 전문 바이오텍인 EyeBio에 기술이전, 이후 2024년 7월 MSD가 EyeBio를 완전 인수합병</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| TIE2 | <p>* TIE2는 우리 몸의 혈관내피에서 거의 독점적으로 발현돼 혈관내피세포의 마커로 간주되는 수용체 인산화 효소(RTK)로, 두 리간드인 엔지오포이에틴-1(ANG1)과 엔지오포이에틴-2(ANG2)와 결합. ANG1은 TIE2에 결합해 활성화시키는 활성제(agonist), ANG2는 이를 저해하는 길항제(antagonist)이며, 두 리간드는 TIE2의 동일 부위에 유사한 친화도로 경쟁적으로 결합</p> <p><b>* ANG1이 TIE2를 활성화하면 혈관내피세포의 생존이 높아지고 내피장벽이 단단해져 부종, 누출, 염증이 감소하며, 저산소증과 혈액응고 반응도 줄고 여러 염증성 사이토카인 등 혈관을 불안정화시키는 자극에 저항하는 역할까지 수행.</b> ANG1은 여러 분자가 결집한 올리고머 형태로 존재해, 이 올리고머가 TIE2 분자를 여러 개 모아주는 방식으로 활성화를 유도</p> <p>* <b>반대로 ANG2는 TIE2 활성을 저하시켜 내피장벽 불안정, 혈관 누출, 혈관주위세포(pericyte) 손실을 유발하고, 여러 질병 상황에서 급격히 증가해 혈관 신생과 누출을 일으킴.</b> 대부분의 표적 질환에서 ANG2 발현량이 높을수록 중증도가 심해지는 것으로 알려져, 병태와 직결되는 인자</p> <p>* 동사의 TIE-body 항체는 <b>TIE2의 특정 부위에 결합해 이량체(dimeric) 형태의 TIE2 분자를 여러 개 모아 클러스터링시켜 활성화</b>하는데, 이는 자연 상태 올리고머 ANG1의 활성화 방식과 매우 유사하며 그 분자 기작을 2021년 Nature Communications(Jo, 2021)에 발표. 즉 ANG1, ANG2 농도와 무관하게 TIE2를 직접 활성화한다는 점이 핵심 차별점</p> <p>* 여기에 더해 두 가지 부가 기능을 보유. 첫째는 질병 상황에서 분해효소에 의해 잘려나가는 <b>TIE2에 결합해 절제(cleavage)를 막아 TIE2를 보호하고 존속시키는 기능</b>, 둘째는 <b>혈중 ANG2 농도를 빠르게 낮추는 기능</b>으로, 이때 혈중 ANG2는 약물 작동 여부를 추적하는 약력학(PD) 마커로 임상에서 유용하게 활용될 예정</p> |
| RTK  | <p>* 수용체 티로신 인산화효소(RTK, Receptor Tyrosine Kinase)는 <b>세포막에 걸쳐 있는 수용체 단백질의 한 종류로</b>, 세포 바깥의 신호물질(리간드)이 결합하면 세포 안에서 티로신을 인산화시켜 신호를 세포 내부로 전달하는 효소. 세포의 성장, 생존, 분화, 혈관 형성 등을 조절하는 핵심 스위치 역할을 하며, TIE2와 VEGFR, EGFR 등이 대표적인 RTK</p> <p><b>* 인산화</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 단백질에 인산기(phosphate)를 붙이는 반응으로, 세포 신호전달에서 스위치를 켜고 끄는 가장 기본적인 방식. RTK는 결합 신호를 받으면 자기 자신을 인산화(자가인산화)해 하위 신호를 작동시킴</li> </ul> <p>* RTK는 세포 성장과 혈관 형성의 핵심 스위치라, 암(과활성 억제)이나 혈관질환(TIE2처럼 저활성 회복)에서 대표적인 약물 표적. 실제로 VEGFR 저해제나 EGFR 저해제 등 수많은 항암제가 RTK를 겨냥</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

TIE-body  
기술

## 플랫폼 기술

플랫폼  
기술  
(LCIDEC)

\* LCIDEC(Ligand Capture Internalization Degradation in Endothelial Cells)은 혈관내피세포 기반 신약 플랫폼으로, **하나의 이중항체가 TIE2를 활성화해 혈관내피세포증을 정상화하는 기능과 혈중 질병 단백질을 빠르게 제거하는 기능을 동시에 수행**

\* 작동 방식은 질병 타겟 단백질 결합 부위를 TIE2 항체에 접합한 이중항체 형태로, 타겟 단백질을 세포 내부로 유입시켜 분해함으로써 더 빠르고 우월한 효능을 노림

\* 또 다른 축 TIE-body는 혈관내피세포 표면의 TIE2를 선택적으로 겨냥해 활성화하는 작용제 항체로, 내피세포 생존을 늘리고 누출과 염증을 줄여 건강한 혈관층으로 회복시키는 기반기술

플랫폼  
기술  
(LCIDEC)

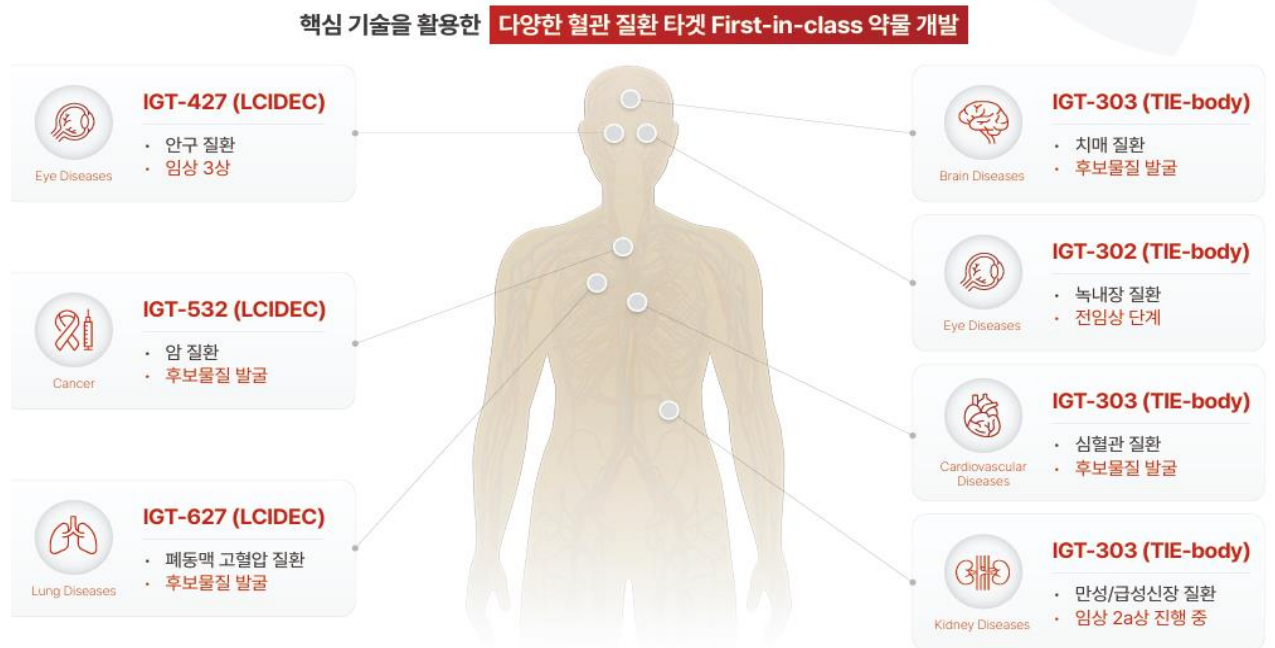


## 파이프라인 관련

### 파이프라인

| 파이프라인    | Discovery          | Pre-Clinical      | Phase I | Phase II | Phase III | 비고                                                                                                                           |
|----------|--------------------|-------------------|---------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 주요 파이프라인 | IGT-427 (MK-8748)  | 다양한 안구망막 질환       |         |          |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>MSD 안과 핵심 파이프라인</li> <li>임상 3상 2건 진행 중</li> </ul>                                     |
|          | IGT-303            | 만성신장 질환 (당뇨신장 질환) |         |          |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>2025년 11월, 호주 임상 1/2a개시</li> <li>2026년 6월, Phase 2a 임상 진행 중 (호주, 뉴질랜드, 한국)</li> </ul> |
|          | IGT-302            | 녹내장               |         |          |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>MSD와 공동연구 진행</li> </ul>                                                               |
| 후속 파이프라인 | IGT-532            | 암                 |         |          |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>2027년 임상 1상 개시 예정</li> <li>VEGF/PD-1 저해기능 + TIE2 활성화기능 삼중항체</li> </ul>                |
|          | IGT-303 (적용 질환 확장) | 치매 질환             |         |          |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>TIE2 활성화 작용</li> <li>치매치료의 병용치료제로 개발 중</li> </ul>                                     |
|          | IGT-627            | 폐동맥 고혈압           |         |          |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>TIE2 활성화 + 섬유화 억제 작용 기전 보유</li> <li>하버드 의대 심혈관 센터와 공동연구</li> </ul>                    |

### 파이프라인



## 파이프라인 (IGT-427)

### IGT-427

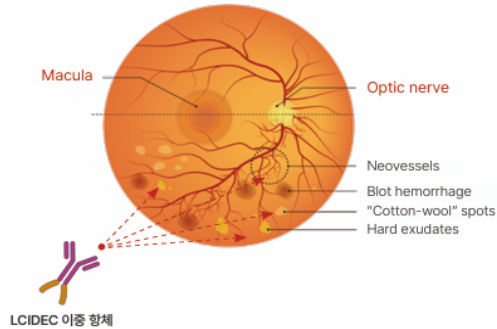
- \* 기존 VEGF 저해제들의 단점을 극복하기 위한 파이프라인으로, **TIE2를 활성화하는 동시에 혈관성장인자 (VEGF)를 저해**하는 이중 기능을 갖는 이중항체
  - 현재 노인성 황반변성, 당뇨 황반부종 질환의 표준 치료제는 대부분 VEGF 저해제
- \* 최근 시장을 빠르게 장악 중인 로슈의 바비스모는 VEGF를 저해하며 동시에 ANG2를 저해하는 기능을 갖는 이중항체
  - 바비스모가 ANG2 활동을 억제하면 주변의 ANG1이 TIE2에 결합해 TIE2를 간접적으로 활성화하는 기전이라, ANG1의 유무 및 농도에 의존적인 단점이 있음
- \* IGT-427도 바비스모처럼 VEGF 신호를 무력화하면서 동시에 TIE2를 직접적으로 활성화
  - **다만 ANG1과 ANG2의 농도나 존재 유무와 상관없이 TIE2를 활성화하는 것이 차별점**
- \* TIE2를 단백질 분해효소로부터 보호하는 기능도 보유

## 여러 망막 질환 시장의 1등 제품 잠재력, MSD의 안과 핵심 파이프라인

### 미충족 수요가 큰 대표 망막 질환

- ① 신생혈관노인성황반변성 (NVAMD)
- ② 당뇨병반부종 (DME)
- ③ 분지망막정맥폐쇄 (BRVO)

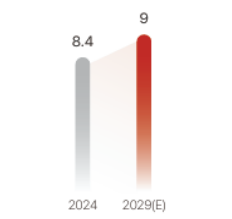
### 손상된 망막 혈관 부위에 작용



### 3개 안구망막 질환 시장 전망

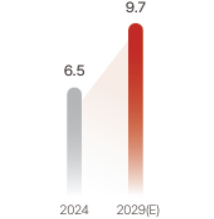
3개 안구망막 질환 (NVAMD, DME, BRVO) 합산 시장규모는  
2024년 기준 \$15.8 billion이며 2029년 \$19.8 billion으로 성장 전망

신생혈관노인성황반변성(NVAMD)  
(단위: \$ B USD)

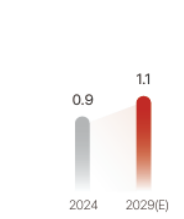


\*Source: Evaluate Pharma database

당뇨황반부종(DME)  
(단위: \$ B USD)



분지망막정맥폐쇄(BRVO)  
(단위: \$ B USD)



### 기술이전 이후 현황



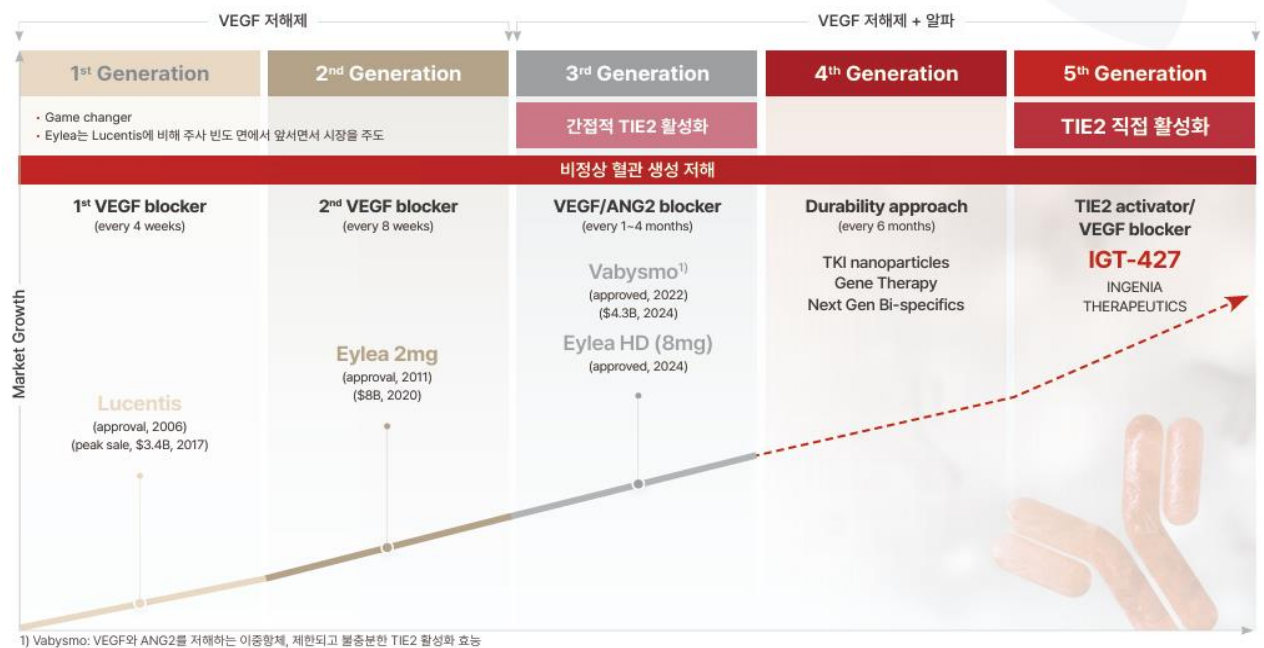
IGT-427

IGT-427

\* MSD는 새로운 개발코드명 MK-8748을 부여하고 3가지 안구질환(노인성 황반변성, 당뇨 황반부종, 분지 망막정맥폐쇄) 환자군을 대상으로 임상 1/2a상을 지난 24년 11월 시작, 25년 10월 중간데이터 발표에서 안 전성, 시력 개선, CST 감소 확인, 26년 4월 완료

\* NVAMD 환자에게서 시력 개선, 망막/맥락막 혈관 누출 억제제를 통한 CST 감소 등 유효성 평가, 장기 안전 성 및 내약성 평가를 위한 임상 2b/3상 2건을 진행 중이며 각 건 모두 총 960명의 환자를 대상으로 투약을 진행 예정

IGT-427



## 파이프라인 (IGT-302)

IGT-302  
(녹내장)

### \* 녹내장 치료제로, TIE2 활성화 효능을 가진 First-in-class 잠재력의 단일 항체

- \* 녹내장 발생의 가장 큰 원인은 안압 상승으로, 안압이 상승하면 안구 뒤쪽 시신경이 손상되어 실명에 이르는 질병
  - 방수가 원활하게 배출되지 않아 안압이 상승하며, 방수 배출경로의 구조 및 기능적 결함이 이유
  - 특히 눈의 앞쪽에 있는 슬렘관이 매우 중요한 역할을 함
- \* 경쟁사의 주요 전략은 안압을 낮춰 시신경 손상 진행을 늦추는 것이나, 일부 환자는 안압이 높지 않은 상태에서 시신경 손상이 진행되어 **시신경 자체를 보호하거나 재생하는 약물이 필요**
- \* IGT-302는 슬렘관의 TIE2를 활성화하여 1) 구조적으로 슬렘관을 복구하고 방수 배수로를 뚫어 안압 감소 2) 손상되고 퇴화된 망막 혈관 정상화 3) 인접한 시신경을 보호하는 기능 보유
- \* 원숭이 녹내장 모델 실험을 통해 효능 확인하였고, 표준 치료제와 다른 슬렘관 관련 기전이라는 점에서 차별화
- \* 향후 MSD 또는 동사가 임상시험을 진행할 계획

IGT-302  
(녹내장)

## 슬렘관 정상화로 녹내장 치료를 이끄는 혁신 기전 (IGT-302)

녹내장 치료와 함께  
기능 구조 정상화에 초점을 맞춘 IGT-302

- 기존 치료제: 방수 생성 억제나 배출 촉진 유도
- IGT-302: 녹내장 유발 주요 원인인 부실한 안액 배출 시스템의 구조와 기능 개선 효능 보유



## 파이프라인 (IGT-303)

IGT-303  
(신장 질환)

- \* 신장은 불순물을 여과하는 역할을 하며, 그 핵심은 미세혈관 덩어리인 사구체임. 사구체 미세혈관이 손상되거나 퇴화되면 사구체 여과 속도가 감소하고, **소변으로 새어 나가지 말아야 할 단백질이 소변으로 배출되는 단백뇨 증상이 심해 짐**
- \* 현재 표준 치료제는 혈압 낮추거나 (RAS저해제), 혈당을 소변으로 배출 하거나 (SGLT2 저해제), 신장섬유화와 염증 억제제 계열 (MRA), 체중감소약물 계열 (GLP-1활성제)로, 세뇨관에 작용
- \* 동사의 IGT-303은 사구체내 미세혈관 내피세포 표면의 TIE2를 활성화하여 사구체내 혈관내피세포 생존을 늘려 신장의 사구체여과를 정상으로 되돌리는 작용
- \* 4주~8주 마다 피하 주사 제형으로 임상 개발 중이며, 환자 편의성을 증대하여 높은 환자 순응도 기대 중
- \* 원숭이 대상 시험에서 50% 이상의 단백뇨 감소 효능을 확인하였고, 현재 표준 치료제들의 임상 3상 시험 결과인 25~40% 대비 우월
- \* 호주, 뉴질랜드, 한국에서 안전성, 내약성, 약동학, 면역원성, 바이오마커 등의 검토를 위하여 총 94명의 건강한 성인과 만성 신장질환 환자를 모집한 뒤 투약을 진행할 계획. 임상 1상의 경우 2025년 10월에 호주에서 허가를 득한 뒤 2025년 11월에 인간 첫 투약을 완료

IGT-303  
(신장 질환)

## 만성/당뇨신장 질환 발병 기전



ANG2 수치 높을수록, 사구체 여과율(eGFR)이 더 낮고, 단백뇨 수준이 높으며, 심혈관 사건 발생이나 사망률 증가 또한 신장기능 악화의 속도가 빠르고, 말기신부전으로 진행될 위험이 높다는 임상 보고



## 기술 수출 관련

기술 수출  
관련

\* MSD는 인제니아의 IGT-427에 개발코드 MK-8748(EYE201, Tiespectus)을 부여해 3종 안구질환(습성 노인성 황반변성 NVAMD, 당뇨황반부종 DME, 분지망막정맥폐쇄 BRVO) 대상 임상 1/2a(RIOJA)를 2024년 11월 12일 개시해 2026년 4월 30일 완료

- 증권신고서 제출일 현재는 NVAMD 치료를 위한 임상 2b/3상 2건(MALBEC, TORRONTES)을 진행 중이며, **목표 일정은 2b/3상 2026년 4월~2028년 7월, 승인 2029년, 출시 2030년으로 이후 임상은 파트너사인 MSD가 진행 중**

\* 이 기술이전은 2022년 10월 31일 EyeBiotech Limited와 IGT-427 및 IGT-302 대상으로 체결한 전세계 대상 라이선스 및 공동연구 계약

- 당시 진행단계는 전임상이었고 총 계약금액은 계약금과 마일스톤 합산 약 1조 391억원으로, EyeBio는 2024년 7월 MSD에 인수됨. 제출일 현재까지 인제니아가 이 계약으로 수령한 현금 및 지분 관련 경제적 이익은 약 USD 47 million 규모

\* 당사는 **IGT-303 등 추가 기술이전도 추진해 2026년 4월부터 복수 빅파마와 논의를 시작**했고 한 곳과는 데이터 리뷰 단계로, 환자 효능이 확인되는 2027년 상반기 본격 협상 예정.

기술 수출  
관련

| 항목         | 시험 ① MALBEC                      | 시험 ② TORRONTES    |
|------------|----------------------------------|-------------------|
| 등록번호 (NCT) | NCT07440225                      | NCT07496567       |
| 단계         | Pivotal Phase 2/3                | Pivotal Phase 2/3 |
| 상태         | 모집 중 (Recruiting)                | 모집 중 (Recruiting) |
| 대상         | 치료 경험 없는 습성 황반변성 환자              | 동일                |
| 목표 인원      | 960명                             | 960명              |
| 대조약        | 아일리아 (애플리버셉트 2mg)                | 동일                |
| 설계         | 저용량/고용량 Tiespectus/아일리아 3군 1:1:1 | 동일                |
| 시작일        | 2026-03-27                       | 2026-04-15        |
| 1차 완료 (예정) | 2028-06-30                       | 2028-07-31        |
| 시험 국가      | 미국, 아르헨티나, 호주, 이스라엘, 영국          | 미국, 브라질, 체코       |
| 합산 규모      | 약 1,920명 (960 + 960)             |                   |



|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Eyebiotech<br/>관련</p> | <p>* 최초 기술이전 계약 상대방인 Eyebiotech Limited는 안과질환 분야의 전문가인 David Guyer, M.D.와 Anthony Adamis, M.D.가 <b>2021년 8월에 공동 창업한 뉴코 형태의 법인</b></p> <p>* 설립 직후 첫 번째 자산을 타 바이오텍으로부터 기술이전 한 뒤 2022년 10월에 두 번째로 당사 물질 IGT-427을 기술이전</p> <p>- 해당 두 자산을 보유한 채 2024년 7월 MSD에게 100% 인수. 당시 매각 금액은 선금금 13억불에 마일스톤 계약금 17억불을 더하여 총 30억불 규모</p> <p>* 2026년 1분기 IR 발표에서 MSD는 MK-8748(IGT-427)의 임상 2b/3상 개시를 발표하며 직접 First-in-class 치료제 후보 중 하나로 언급하였습니다.</p> |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

MSD 3상  
파이프라인

## Oncology

MK-1022 (patritumab  
deruxtecan)<sup>1</sup>  
Breast

MK-1026 (nemtabrutinib)  
Hematological Malignancies

MK-1084 (calderasib)<sup>1</sup>  
CRC  
NSCLC

MK-2140 (zilovertamab  
vedotin)  
Hematological Malignancies

MK-2400 (ifinatumab  
deruxtecan)<sup>1</sup>  
Esophageal  
Prostate  
SCLC (EU)

MK-2870 (sacituzumab  
tirumotecan)<sup>1</sup>  
Bladder  
Breast  
Cervical  
Endometrial  
Gastric  
NSCLC  
Ovarian

KEYTRUDA (MK-3475)  
SCLC

MK-3543 (bomedemstat)  
Myeloproliferative Disorders

MK-5684 (opevesostat)  
Prostate

MK-5909 (raludotatug  
deruxtecan)<sup>1</sup>  
Ovarian

LYNPARZA (MK-7339)<sup>1</sup>  
NSCLC  
SCLC

V940 (intismiran autogene)<sup>1</sup>  
Melanoma  
NSCLC

## Ophthalmology

MK-3000<sup>4</sup>  
Diabetic Macular Edema

MK-8748<sup>4</sup>  
Neovascular Age-Related  
Macular Degeneration

## Vaccines

V181  
Dengue Fever Virus

## Cardiometabolic & Respiratory

MK-0616 (enlicitide decanoate)  
Hypercholesterolemia (U.S.)

## Immunology

MK-7240 (tulisokibart)  
Crohn's Disease  
Ulcerative Colitis

## Infectious Diseases

MK-1406  
Influenza

LAGEVRIO (MK-4482)<sup>1,3</sup>  
COVID-19 (U.S.)

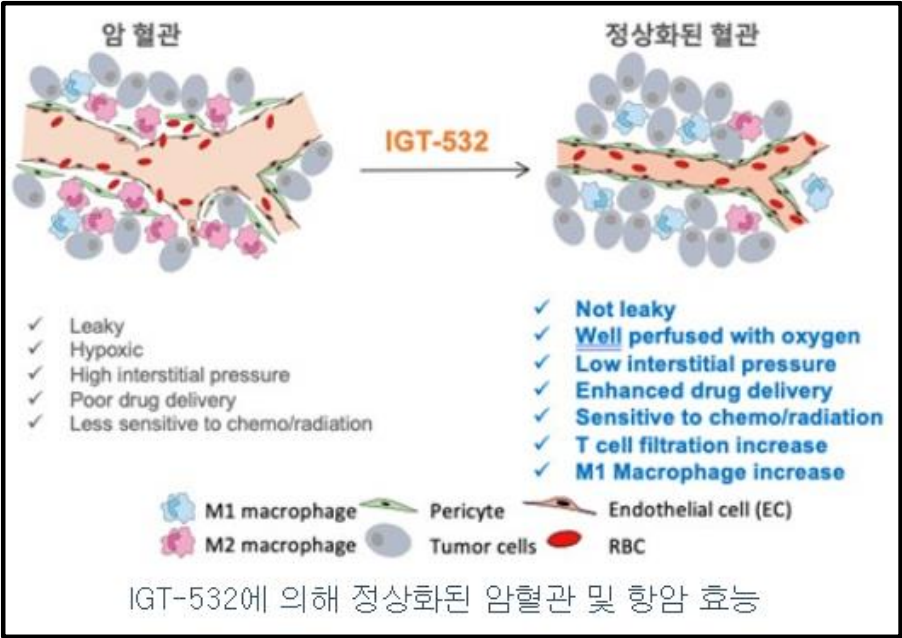
MK-8527  
HIV-1 PrEP

MK-8591A (doravirine +  
islatravir)  
HIV-1 Infection (EU)

MK-8591D (islatravir +  
lenacapavir)<sup>1,2</sup>  
HIV-1 Infection

### 후속 파이프라인

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>IGT-532</p> | <p>* 인제니아의 후속 파이프라인 항암제로, 자사 기반 기술을 활용해 디자인한 <b>삼중항체 후보물질</b>이며, 치료 옵션이 부족한 췌장암과 간암 등 <b>고형암을 적응증으로 개발 중인 신약 후보</b></p> <p>* 핵심 특징은 VEGF 저해, PD-1 저해, TIE2 활성화라는 세 가지 기능을 하나의 항체에 동시에 담은 삼중항체라는 점으로, 혈중 VEGF를 중화하는 동시에 T세포 표면의 PD-1을 겨냥해 면역세포를 활성화하고 혈관내 피세포의 TIE2를 활성화해 암 혈관을 정상화하는 다중 작용 기전</p> <p>* 개발 배경에는 anti-VEGF 약물과 면역관문억제제 병용요법이 이미 여러 암종에 허가된 흐름, 그리고 화이자, 머크, 바이오엔텍 같은 글로벌 빅파마가 VEGF/PD-1 이중항체를 경쟁적으로 기술이전해 개발하는 최근 트렌드가 자리하며, 회사는 이 이중항체를 뛰어넘는 차세대 항암제를 목표로 설정</p> <p>* 차별화 논리는 암 혈관을 정상화해 저산소증을 줄이고 T세포의 암 침투 효율을 높여 암 미세환경을 개선한다는 것으로, MSD나 화이자 개발 중인 VEGF/PD-1 이중항체 대비 더 우월하게 미세환경을 개선하고 더 강한 항암 효능을 낼 것으로 기대</p> <p>* 개념검증(PoC) 근거로는 TIE2 활성화와 VEGF 저해 기능을 지닌 마우스 실험용 이중항체(ITP-148)를 PD-1 항체와 병용 처리했을 때 대장암 성장 억제 효능이 각 단독 처리 대비 우수하게 나타난 동물실험 데이터를 확보</p> <p>* <b>개발 단계는 현재 선도물질 최적화 단계로, 2026년 하반기 CMC 개시, 2027년 하반기 임상 1상 개시를 목표로 하며, IGT-303과 함께 이번 공모자금이 투입되는 글로벌 임상 격상의 핵심 파이프라인</b></p> |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IGT-532          |  <p>IGT-532에 의해 정상화된 암혈관 및 항암 효능</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| IGT-303<br>(뇌질환) | <p>* 만성신장질환용으로 개발 중인 IGT-303을 같은 물질 그대로 적응증 확장하는 전략으로, <u>혈관성 치매와 알츠하이머병을 겨냥해 치매 뇌질환 동물모델에서 전임상 연구를 진행 중</u>이며, TIE2 활성화로 여러 장기의 미세혈관 손상에 공통 적용한다는 회사 플랫폼 논리의 연장선</p> <p>* 개발 근거는 알츠하이머 등 뇌질환에서 공통적으로 뇌혈관이 퇴행하고 혈뇌장벽(BBB)이 누출되며 염증이 증가한다는 점으로, 현재 완치제가 없고 대부분의 치료제가 증상 완화나 진행 지연에 머무는 미충족 수요를 겨냥</p> <p>* 특히 허가된 3종의 <u>항아밀로이드 항체(아두카누맙, 레카네맙, 도나네맙)</u>가 공통적으로 유발하는 <u>ARIA 부작용, 즉 뇌부종(전체 환자의 10~35%)과 미세출혈(20~30%)을 정면으로 겨냥</u>, IGT-303이 <u>뇌미세혈관을 정상화해 이 부작용을 없앨 수 있다는 가설을 검증 중</u>이며 이 경우 약물 중단이나 감량으로 인한 치료기 회 손실도 줄일 잠재력</p> <p>* 개발 단계는 본 적응증인 신장질환보다 이른 개념검증 동물실험 단계로, 2027년 말까지 임상 개발 후보물질을 확정하고 2028년 하반기 IND-enabling(CMC, GLP 독성)을 개시해 2029년 3분기 첫 임상 1/2a 진입을 목표로 하는 후속 개발 일정</p> |
| IGT-303<br>(뇌질환) | <p>* 인제니아의 후속 파이프라인 중 하나로, <u>폐동맥 고혈압(PAH)을 적응증으로 개발 중인 이중항체 후보물질</u>이며, PAH는 폐로 가는 혈관이 좁아지거나 딱딱해져 폐동맥 압력이 비정상적으로 높아지고 결국 우심실 과부하와 심부전, 사망으로 이어질 수 있는 진행성 질환</p> <p>* 현재 표준 치료제는 대부분 혈관 수축을 억제하거나(보센탄, 암브리센탄) 혈관 확장을 촉진하는(실데나필, 타달라필) 방식으로, 증상과 예후 지표는 개선하지만 혈관 리모델링이라는 근본적 질병 진행을 되돌리는 질병수정(disease-modifying) 치료제는 제한적이고 투약 편의성, 안전성, 조기진단, 비용, 접근성 등에서 미충족 수요가 존재</p> <p>* IGT-627은 기존 치료제와 전혀 다른 작용 경로를 겨냥하는 이중항체로, <u>TIE2를 활성화해 혈관내피세포를 정상화하는 동시에 비공개(Undisclosed) 타깃을 저해하는 방식</u>이며, 이를 통해 기존 치료제보다 우월한 효능을 낼 수 있는지를 검증 중</p> <p>* 개발 방식은 폐동맥 고혈압 동물모델에서 IGT-627의 효능을 <u>하버드 연구진과 공동으로 연구하는 단계로, 아직 초기 연구 수준의 후속 파이프라인</u></p>                                                           |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 동사의 경쟁력 | <p>* 인제니아가 겨냥하는 안구망막질환·녹내장·만성신장질환은 모두 기존 표준치료가 확고히 자리 잡은 성숙 시장이라, 신규 진입자는 명확한 우월성을 입증해야 하고 빅파마가 안정적 지위와 유통망을 쥔 탓에 상업화 장벽도 높은 영역</p> <p>* 회사의 핵심 경쟁력은 혈관 안정화에 관여하는 TIE2 수용체를 직접 활성화하는 기전으로, 손상된 미세혈관 기능을 근본적으로 개선한다는 점에서 기존 치료제와 차별화되며, 파이프라인별 주요 경쟁사는 대부분 해외 빅파마에 집중</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| IGT-427 | <p>* IGT-427(안구망막질환)의 경쟁 상대는 아일리아, 루센티스, 바비스모 등 anti-VEGF 계열로, 습성 황반변성 시장은 리제네론의 아일리아가 전 세계 약 52%를 점유하며 주도하고, 로슈의 바비스모가 미국 31%까지 빠르게 점유율을 확대 중이며 향후 5년간 가장 빠른 성장이 예상되는 제품</p> <p>* 바비스모는 VEGF와 함께 ANG2를 저해해 TIE2를 간접 활성화하는 이중항체이지만, 그 활성화 효능이 주변 ANG1의 농도에 의존하는 한계가 있음(질환 상황에선 ANG2는 높고 ANG1은 낮아 활성화가 약함)</p> <p>* 반면 IGT-427은 ANG1과 ANG2 농도와 무관하게 TIE2를 직접 활성화하고 TIE2를 분해효소로부터 보호하며 혈중 ANG2와 sTIE2 농도까지 낮추는 차별적 기전을 가져, 표준 치료제 대비 더 우수한 효능과 지속성을 기대</p> <p><u>* sTIE2: 혈액 속을 떠다니는 형태의 TIE2. 원래는 혈관내피세포 표면에 박혀 있는 수용체인데, 질병 상황에서 단백질 분해 효소가 TIE2의 바깥 부분을 잘라내면, 잘려나간 조각이 혈액으로 떨어져 나와 떠다니게 되며, 이를 sTIE2로 칭함</u></p> |
| IGT-302 | <p>* IGT-302(녹내장) 시장의 표준치료는 프로스타글란딘 유도체(라타노프로스트, 비마토프로스트), 베타차단제(티몰롤) 등 6개 계열이며, 화이자(라타노프로스트)가 약 37~38%로 1위, 애브비(루미간, 콤비간)가 뒤를 잇는 구조</p> <p>* 다만 기존 녹내장 치료제는 대부분 안압만 낮추는 데 그치고 시신경 자체를 보호 및 재생하지 못하며 하루 1~2회 점안에 따른 순응도 저하 문제가 있는데, IGT-302는 <u>솔렘관의 TIE2를 활성화해 방수 배출로를 구조적으로 복구하고 시신경까지 보호하는 방식</u>이라 동일 기전의 경쟁 개발사가 없는 것으로 파악</p>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| IGT-303 | <p>* IGT-303(만성신장질환) 시장은 RAS 저해제, SGLT2 저해제(자디양, 포시가), 비스테로이드성 MRA(케렌디아), GLP-1 활성제 등 4개 계열이 표준치료로, 자디양(베링거인겔하임/일라이릴리)과 포시가(아스트라제네카)가 각각 30% 안팎을 점유하며 시장을 양분</p> <p>* 그러나 기존 치료제는 단백뇨를 낮추고 진행을 늦출 뿐 이미 손상된 신장 조직을 재생하지 못하는 근본적 한계가 있는데, IGT-303은 사구체 미세혈관의 TIE2를 활성화해 사구체 기능을 회복시키는 서로 다른 클래스의 약물로 First-in-class 잠재력을 보유</p> <p>* 아울러 <u>IGT-303은 4~8주 간격 피하주사 제형으로 개발 중</u>이라 환자 편의성과 순응도가 높고, 표준치료에 반응하지 않는 환자를 겨냥한 단독요법은 물론 기존 치료제와의 병용요법으로도 확장할 수 있는 잠재력을 지님</p>                                                                                                                                             |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 목표시장<br>관련                           | <p>* 현재 글로벌 안과질환 치료제 시장은 습성 노인성 황반변성(NVAMD), 당뇨병성 황반부종(DME), 분자망막정맥폐쇄(BRVO) 등을 중심으로 확대되고 있으며, 특히 anti-VEGF 계열 치료제가 시장의 대부분을 차지</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 신생혈관<br>노인성<br>황반변성<br>시장<br>(NVAMD) | <p><b>* 신생혈관 노인성 황반변성(NVAMD) 시장은 2024년 기준 약 84억 규모로 형성</b></p> <p>* 50세 이상에서 흔히 발생하는 주요 실명 원인으로, 맥락모세혈관증에서 자라는 비정상적 신생혈관이 망막에 침투해 체액을 누출시키면서 황반을 손상시키는 질환. 치료하지 않을 경우 수 주에서 수개월 내 중심 시력이 급격히 악화될 수 있어 조기 진단과 적절한 치료가 필수적</p> <p>* NVAMD는 완치가 불가능하지만, 항-VEGF 유리체강내 주사를 통해 질환의 진행을 늦출 수 있음.</p> <p>* 아이리아는 신생 노인성 황반변성 시장을 주도 중이며, 글로벌 M/S 52% 점유 중</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 바비스모는 현재 미국 시장 M/S 31% 달성 중</li> </ul> <p>* 항-VEGF 단독요법에서는 바이오시밀러가 점차 시장점유율 확대할 전망</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 암젠이 아이리아 바이오시밀러인 파블루를 24년 10월 미국에 출시했으며, 2025년에 Yesafili(바이오콘, 2025년 6월), Opuviz(삼성바이오에피스, 2025년 10월), Enzeevu(산도즈, 2025년 10월), Eydenzelt(셀트리온, 2025년 11월), Ahzantive(Valorum, 2025년 11월), SCD-411(프레제니우스카비/삼천당, 2025년 12월) 등이 미국에서 출시</li> </ul> <p>* 신생혈관 노인성 황반변성에서 해결되지 않은 의료 수요로는 높은 주사 부담과 치료 중단으로 인한 장기적인 시력 예후 악화, 그리고 항-VEGF 치료에 반응하지 않는 환자군이 포함됩니다.</p> |
| 녹내장<br>시장 관련                         | <p>* 망막신경절세포의 손실로 시신경이 점진적 손상되며 비가역적 시야 결손을 초래하는 질환</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 가장 흔한 비가역적 실명 원인</li> </ul> <p>* 녹내장 시장은 고령화로 인한 환자 증가와 평생 관리가 필요한 만성질환 특성으로 인해 지속적 수요가 존재하는 구조적 성장 시장</p> <p>* 개방각녹내장(OAG)가 가장 흔한 형태로, 배출각은 열려있지만, 섬유주망 기능이 저하되어 안압이 서서히 상승하고, 자각증상 없이 시력을 잃는 경우가 많음</p> <p>* 녹내장의 시장 70% 이상을 차지하는 원발개방각녹내장(POAG)에 대한 전 세계 의약품 시장 규모는 2024년 기준 약 \$2.4 billion으로 평가되며, 향후 연 3% 수준의 성장률이 예상</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 당뇨<br>황반부종<br>(DME)                  | <p>* DME는 오래 지속된 고혈당이 망막의 미세혈관을 망가뜨려 황반 부위에 체액이 고이고 시력이 떨어지는 질환으로, 당뇨망막병증의 진행 단계와 무관하게 발병할 수 있어 특히 경제활동 연령대에서 실명을 부르는 주요 원인으로 꼽힘</p> <p>* 전 세계 당뇨 인구가 가파르게 늘면서 새로 진단되는 DME 환자도 함께 증가하는 구조라, 이 시장은 경기와 무관하게 우상향하는 성장 궤도를 그리고 있음</p> <p><b>* 시장 규모는 2024년 약 65억 달러에서 2029년 약 97억 달러로 커질 전망이며, 이는 연평균 7% 안팎의 성장률에 해당(Evaluate Pharma 기준)</b></p> <p>* 치료의 중심은 anti-VEGF 유리체강내 주사제로, 아이리아가 점유율 1위를 지키는 가운데 바비스모가 그 뒤를 추격하고 있고, Ozurdex·Iluvien·Yutiq 같은 스테로이드 임플란트가 반응이 부족한 환자를 위한 2차·보조 옵션으로 사용됨</p> <p>* 다만 이 주사제들은 눈에 직접, 그것도 자주 맞아야 하고 치료를 오래 이어가야 해서 환자가 중도에 이탈하기 쉬우며, 실제로 환자 약 3명 중 1명은 anti-VEGF만으로는 만족스러운 효과를 얻지 못하는 상황</p> <p>* 이 때문에 주사 빈도를 낮춘 약물, 약효가 오래가는 지속형 제제, 서방형 전달 기술에 대한 수요가 계속 커지고 있으며, 고령화와 당뇨 유병률 상승이 겹치면서 기존 치료의 한계를 넘어설 신규 치료제의 필요성이 뚜렷한 분야</p>                                                                                                                              |



분지망막  
정맥폐쇄  
(BRVO)

\* BRVO는 당뇨망막병증 다음으로 흔한 망막 혈관 질환으로, 중심망막정맥의 분지가 동정맥이 교차하는 지점에서 눌리거나 막히며 발생하고, 그 결과 망막 출혈과 황반부종, 허혈이 뒤따르는 질환

\* 이때 발생한 허혈이 저산소 상태를 만들어 VEGF 분비를 끌어올리고 이것이 다시 신생혈관과 혈관 누출을 악화시키는 악순환으로 이어지며, 특히 황반까지 침범될 경우 중심 시력 저하와 시야 흐림, 시력 손실을 유발

\* 고혈압과 당뇨, 고지혈증 같은 전신질환과 얽혀 있어 고령화와 생활습관 변화에 따라 환자 수가 꾸준히 늘어나는, 구조적으로 성장하는 시장

\* 치료는 anti-VEGF 유리체강내 주사로 VEGF 매개 누출과 부종을 억제하는 방식이 중심이나, 반복 주사에 따른 환자 부담이 크고 장기 치료 지속성이 떨어지며 일부 환자에서는 반응이 충분치 않은 한계

\* 이러한 **미충족 수요 탓에 투약 간격을 늘리거나 복수 기전을 동시에 조절하는 장기작용형 치료제에 대한 요구가 커지는 상황이며, 이런 차세대 약물은 주사 부담을 줄이고 효과를 오래 유지할 수 있어 빠른 시장 채택과 점유 확대 가능성이 높게 평가되는 분야**

만성  
신장질환  
(CKD)

\* CKD는 초기 증상이 거의 없어 진단이 늦어지기 일쑤이고, 발견 시점에는 이미 장기 치료와 관리가 필요한 상태인 경우가 많으며, 신장 기능이 떨어지는 단계에서도 삶의 질이 크게 저하되고 심혈관 사망 위험이 급격히 높아지는 만성질환

\* 신장 대체 치료를 시작하기 전 단계에서도 심혈관 위험이 관상동맥질환 환자 수준에 이를 만큼 위험도가 높고, 고령화와 비만, 당뇨, 고혈압 증가와 맞물려 전 세계 환자 수가 꾸준히 늘어나는 구조적 성장 시장

\* 표준 치료는 KDIGO 가이드라인에 따른 단계적 약물요법으로, 1차로 RAS 억제제(ACEi/ARB)로 혈압과 알부민뇨를 조절하고 여기에 당뇨 여부와 무관하게 SGLT2 억제제를 병용하며, 2차로는 비스테로이드계 MRA와 GLP-1 RA를 활용

\* 다만 이들 표준 치료는 신기능 저하 속도와 말기신장질환(ESKD) 진행을 늦추는 데 그칠 뿐, 질환 진행 자체를 효과적으로 억제하면서 심혈관 위험까지 동시에 낮추는 옵션은 여전히 부족한 상황

\* 시장 규모는 투석과 신장이식을 제외하고 **2024년 약 26억 달러 수준이며, 2033년까지 연 19.6%라는 높은 성장률이, 이후 2042년까지는 6.2% 성장률이 예상되는 고성장 영역(GlobalData 2024 기준)**

## 공모자금 활용 내역

공모자금  
세부내역

(단위: 백만원)

| 구 분   |                     |            | 2026년  | 2027년  | 2028년  | 합계     |
|-------|---------------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| 연구개발비 | 임상시험 비용             | IGT-303    | 3,667  | 5,501  | 0      | 9,168  |
|       |                     | IGT-532    | 0      | 2,358  | 7,335  | 9,693  |
|       |                     | New Asset1 | 0      | 0      | 3,144  | 3,144  |
|       | 소계                  |            | 3,667  | 7,859  | 10,479 | 22,005 |
|       | 독성시험 및<br>CMC 개발 비용 | IGT-532    | 1,572  | 3,667  | 0      | 5,239  |
|       |                     | New Asset1 | 0      | 1,572  | 3,667  | 5,239  |
|       |                     | New Asset2 | 0      | 0      | 1,572  | 1,572  |
|       | 소계                  |            | 1,572  | 5,239  | 5,239  | 12,050 |
|       | 전임상 연구 비용           |            | 1,572  | 2,096  | 2,096  | 5,763  |
| 소 계   |                     | 6,811      | 15,194 | 17,814 | 39,818 |        |
| 기타운영비 | 연구개발인력 인건비          |            | 3,010  | 3,794  | 4,145  | 10,949 |
|       | 판매관리인력 인건비          |            | 2,128  | 2,405  | 2,477  | 7,009  |
| 소 계   |                     |            | 5,137  | 6,199  | 6,622  | 17,958 |
| 합 계   |                     |            | 11,949 | 21,393 | 24,436 | 57,777 |

세부내역  
관련

\* 이번 공모 순유입자금 578억원을 연구개발 중심으로 단계적으로 집행할 계획이며, 우선순위는 주력 파이프라인 임상시험, 후속 파이프라인의 독성시험 및 CMC 개발, 신규 파이프라인 전임상 연구, 연구개발 및 경영관리 인력 확보 순

\* 연도별로는 2026년 **IGT-303 국내 임상 2a와 IGT-532 독성시험 및 CMC에 119억원**, 2027년 IGT-303 환자 등록 본격화와 신규 파이프라인 비임상에 214억원, **2028년 IGT-532 글로벌 임상 확대 등에 244억원 집행 예정으로 매년 연구개발비 비중이 확대**

\* 용도별 최대 항목은 임상시험 비용 220억원으로 IGT-303과 IGT-532의 임상 1/2a 완수와 유효성 데이터 확보에 최우선 투입되며, 후기임상 비용은 기술이전 선급금과 마일스톤으로 충당할 방침

\* 이어 독성시험 및 CMC 개발 121억원은 차기 파이프라인의 임상 진입과 IND 승인용 선제 투자, 비임상 연구 58억원은 신규 후보물질 발굴에 배정하고, 인력은 연구개발 인건비 109억원과 판매관리 인건비 70억원으로 핵심 연구진과 공시 및 사업개발(BD) 인력을 확보

\* 전체 전략 목표는 임상 1/2상 단계에서 기술 가치를 극대화해 조기 기술이전하는 것으로, 후기 임상은 글로벌 파트너사가 주도하게 해 재무 리스크를 낮추고, 기술이전 수익을 차기 파이프라인에 재투자하는 선순환 구조를 지향

## 대표이사 이력

대표이사  
이력

## 대표이사



### 한상열

#### Founder, CEO

연구 개발 경험과  
전략적 연구 파트너십으로  
혈관 질환 치료제 개발-사업화 추진



## 학 력

서울대학교 학사-석사-박사 졸업

## 주요 경력

現 INGENIA Therapeutics Inc. CEO  
Cell Signaling Technology Group Leader  
기초과학연구원 Principal Scientist  
삼성종합기술원 Project Leader  
Harvard Medical School Instructor

## 핵심 경영진



### 유진삼 CDO, Ph.D(임상 총괄)



- Eli Lilly and Company Sr. Director
- Indiana University Asso. Professor
- Monarch Life Sciences Scientific Head



### 박성철 CFO, CPA(재무 총괄)



- Bridge Biotherapeutics Director
- Genosco Director
- Acushnet Company



### Stephen Berasi VP, Ph.D(연구 총괄)



- Pfizer Sr. Director
- Wyeth Pharmaceuticals Sr. Scientist

과학  
자문단

## 질환 전문가

## 안구



Leo A Kim, M.D., Ph.D.

## 신장



Thomas Coffman, M.D.

## 신약개발 전문가



Eric S. Furfine, Ph.D.



Namrata Saroj, O.D.



Yon Su Kim, M.D., Ph.D.



Tariq Ghayur, Ph.D.



Patricia A. D'Amore, Ph.D.



Hajeong Lee, M.D., Ph.D.



Ho Min Kim, Ph.D.



Robert Avery, M.D.

## 심혈관



Paul Yu, M.D., Ph.D.



Laurens Bouckaert, MBA

## [별첨 1. 회사연혁]

## 검증된 플랫폼 기술로 지속적 R&amp;D 성과 창출

## 총 투자유치 금액

2018년 설립 이후 386억원 유치

## 기술이전 관련 총 수익 (지분 수익 및 마일스톤 수익)

2026년 6월까지 682억원



2020.09

시드 펀딩 클로징 (엔젤투자 포함 82억원)

2021.12

브릿지 펀딩 클로징 (55억원)

2023.03

시리즈 A 펀딩 클로징 (104억원)

2024.07

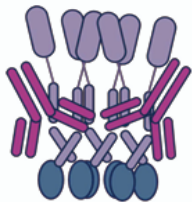
시리즈 B 펀딩 클로징 (145억원)

## [별첨 2. 기술 관련]

## First-in-class

## 업계 최적의 미세혈관 복구 기술 보유

- 기존 최신 약물과 차별화된 결합 방식으로 TIE2 직접 활성화 및 군집화 최초 성공
- 차세대 혈관 질환 표준 치료제의 패러다임 제시

빅파마 기술이전  
(1조원 이상 규모)창업 초기  
글로벌 빅파마와의 파트너십 확보

- 2022년 EyeBio와 기술이전 및 공동연구계약체결
- 전임상 단계에서 1조원을 상회하는 블록버스터 딜



안구 질환 전문 글로벌 NewCo

\$3 Billion 딜 M&amp;A (2024)



메이저 글로벌 빅파마

## 임상 3상 2건

IGT-427 (MK-8748)  
임상성과 확보

- MSD의 First-in-class 안과 파이프라인으로 명사\*
- 2026년 상반기 NVAMD 타겟으로 두 건의 글로벌 임상 3상 개시
- 2026년 하반기 DME 임상 3상 개시 예정
- 2029년 미국 FDA 허가 예상되는 블록버스터 신약 후보



[별첨 3. IGT-427 임상2상 데이터]

IGT-427 (MK-8748, Tiespectus, 12주 결과)이 경쟁제품인 바비سم오 (Faricimab)나 아일리아 (Aflibercept)보다,

1. 모든 환자가 1주만에 약물에 반응하여, 4주 만에 망막구조를 정상화시켜, 망막부종을 더욱 크게 감소시키며 (CST 감소, 218  $\mu\text{m}$  vs 130~140  $\mu\text{m}$ )
2. 시력 개선 효능도 더 우월함 (7.8 letters vs 5~6.5 letters)

습식노인성황반변성 환자에서 효능 비교

| Program<br>Trial (Phase, wAMD) - Company                                      | CST ↓ ( $\mu\text{m}$ ) | BCVA ↑<br>(ETDRS letters) |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| MK-8748/Tiespectus (up to 10mg)<br>RIOJA (Phase 1/2a)<br>- INGENIA/EyeBio/MSD | 218 $\mu\text{m}$ ↓     | 7.8 letters               |
| Faricimab 6 mg (Vabysmo)<br>TENAYA + LUCERNE (Phase 3) - Roche                | 130~140 $\mu\text{m}$ ↓ | 5~6.5 letters             |
| Aflibercept 2 mg (Eylea)<br>PULSAR (Phase 3) - Regeneron                      | 130~135 $\mu\text{m}$ ↓ | 5~6 letters               |
| Aflibercept 8 mg (Eylea HD)<br>PULSAR (Phase 3) - Regeneron                   | 135~140 $\mu\text{m}$ ↓ | 5~6.5 letters             |

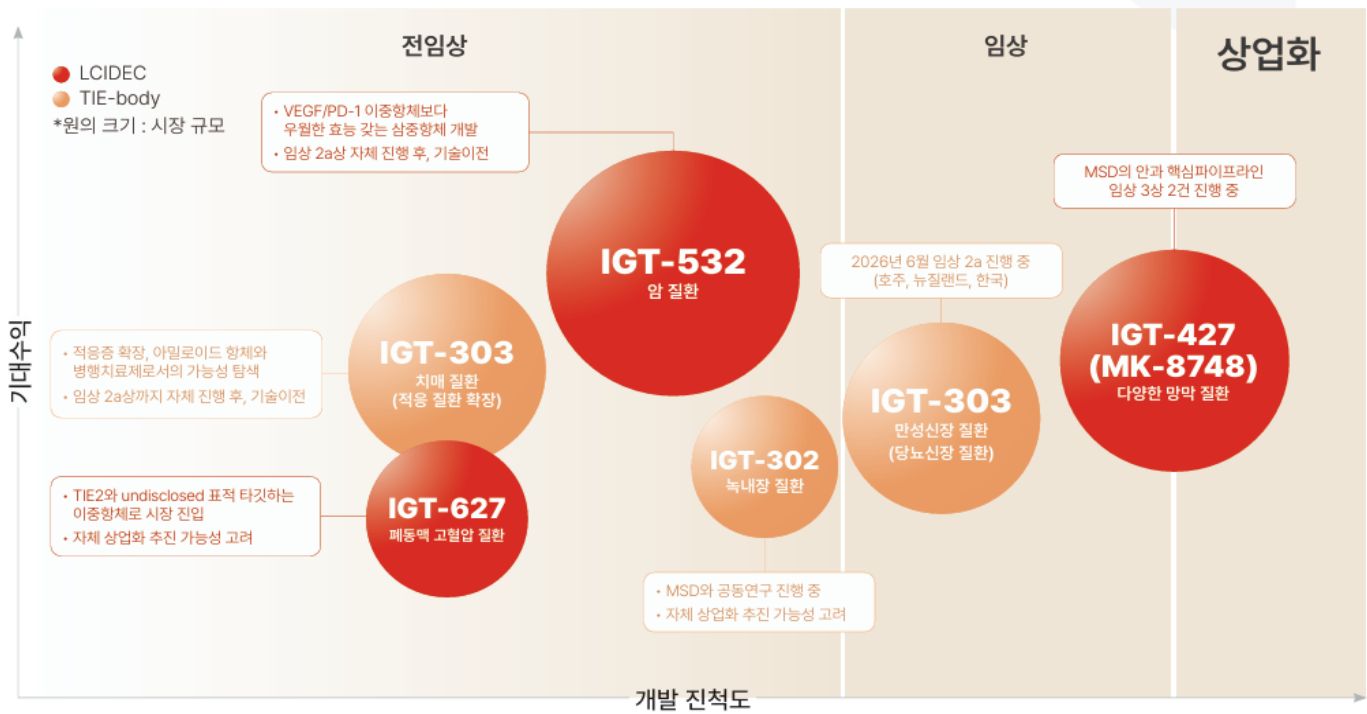
Source:

- Faricimab (TENAYA/LUCERNE): Heier JS et al. \*Lancet\* 2022; Khanani AM et al. 2024
- Aflibercept (PULSAR): PULSAR 48-week ASRS 2023; Regeneron/Bayer 2024.

Terminology:

- CST, Central Subfield Thickness    • BCVA, Best Corrected Visual Acuity
- ETDRS, Early Treatment Diabetic Retinopathy Study

[별첨 4. 신약개발 포트폴리오]





- 본 조사분석자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에 있으며, 어떠한 경우에도 복사, 대여, 재배포될 수 없습니다.
- 본 자료는 독립적인 판단에 의해 작성되었으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었습니다.
- 본 자료는 투자자의 투자 판단을 돕기 위한 참고용 자료이며, 어떠한 경우에도 주식 등 금융투자상품의 매수 또는 매도를 권유하거나 특정 수익률을 보장하기 위해 작성된 것이 아닙니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사의 조사분석 인력이 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다.
- 모든 투자의 최종 결정과 책임은 투자자 본인에게 있으며, 당사는 본 자료의 내용에 기초하여 행해진 투자의 결과(직접적 또는 간접적 손실 포함)에 대해 법적 책임을 지지 않습니다.
- 당사는 발간일 현재, 본 조사자료에 언급된 법인과 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제2조제3호에 따른 계열회사 관계에 있지 않습니다.
- 당사는 자료 공표 시점을 기준으로 해당 종목의 지분 1% 이상을 보유하고 있지 않으며, 자료 발간일 현재, 본 자료를 작성한 조사·분석 담당자는 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다.
- 당사가 공모에 참여하는 경우 의무보유확약 전략에 따라 상장일 이후 지속 보유할 수 있으나, 본 조사자료는 IPO 참여 또는 주식 매수를 권유하는 자료는 아니며, 리서치한 종목에 대한 정보 제공을 목적으로 합니다.
- 당사는 자료 확정 시점부터 공표 후 24시간이 경과하기 전까지 해당 종목의 매매를 금지하는 내부 통제 절차를 준수하고 있습니다.
- 본 자료는 투자 결과에 대한 법적 책임의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
- 사모펀드 운용사의 특성상, 당사는 본 자료에서 언급된 종목을 운용 자산에 보유하고 있을 수 있으며, 공표 후 일정 기간이 지난 뒤 운용 전략에 따라 매매가 발생할 수 있습니다.
- 본 조사자료에는 구체적인 투자 전략에 대한 내용은 포함되어 있지 않으며, 개별 종목에 대한 자문은 제공하지 않습니다.
- 투자 자문 계약 관련 사항은 개별 문의 부탁드립니다.
- 일반투자자 유의사항: 본 리포트는 전문적인 금융 지식을 갖춘 투자자를 대상으로 작성되었습니다. 일반투자자께서는 본 자료에 수록된 정보만으로 투자 결정을 내리지 마시고, 반드시 금융투자 전문가와의 상담을 통해 본인의 투자 성향과 위험 감수 능력을 고려하여 결정하시기 바랍니다.